GUIDE PRATIQUE · ADMINISTRATION LINUX

Surveiller Node.js avec PM2

Terminal, tableau de bord web PM2 Plus et ressources du serveur : superviser vos applications en production

pm2 ls, pm2 monit, pm2 logs, métriques tx2, pm2 link, pm2-server-monit… : 13 fiches pratiques testées avec PM2 7, les commandes corrigées et les réflexes de production.



RÉALISÉ PAR

Ngouye GNING

VERSION
1.0

DATE
Octobre 2026

CONTENU
13 fiches · 4 parties · annexes

NAVIGATION

Sommaire

Introduction 3

PM2 en un coup d'œil 5

Lancer et observer 8

01 pm2 start — Lancer et nommer l'application 9
02 pm2 list — Lire l'état des processus 10
03 pm2 show — Inspecter un processus en détail 11

Surveiller dans le terminal 12

04 pm2 monit — Le tableau de bord du terminal 13
05 pm2 logs — Suivre les journaux en direct 14
06 tx2 — Publier des métriques personnalisées 15

Le tableau de bord web PM2 Plus 16

07 app.pm2.io — Créer un compte et un bucket 17
08 pm2 link — Relier le serveur à PM2 Plus 18
09 Tableau de bord — Lire le tableau de bord web 19
10 pm2 unlink — Détacher un serveur 20

Surveiller les ressources du serveur 21

11 pm2 install — Installer pm2-server-monit 22
12 pm2 set — Régler le module 23
13 pm2 uninstall — Retirer un module 24

Conclusion 25

Annexes 26

A. Aide-mémoire : « Je veux… » 26
B. Référence des commandes de supervision 27
C. Mise en production : garder la supervision active 27
D. Fichiers et emplacements 28
E. Messages courants et dépannage 28
F. Glossaire 29
G. Sources et références 29

AVANT-PROPOS

Introduction

Une application Node.js en production doit rester en ligne jour et nuit. PM2, le gestionnaire de processus le plus répandu de l'écosystème Node.js, la relance automatiquement en cas de panne, répartit la charge sur plusieurs cœurs et conserve ses journaux. Il offre aussi tout le nécessaire pour savoir, à chaque instant, comment elle se porte.



Ce guide montre comment superviser vos applications à **trois niveaux** : dans le **terminal**, avec les outils intégrés à PM2 ; dans le **navigateur**, avec le tableau de bord web PM2 Plus ; et au niveau du **serveur** lui-même, avec le module pm2-server-monit.

> **COMMANDES RÉTABLIES ET INFORMATIONS MISES À JOUR**
> La traduction automatique de l'article d'origine a francisé les commandes : « pm2 moniteur » pour `pm2 monit`, « lien pm2 » pour `pm2 link`, « pm2 déconnecter » pour `pm2 unlink`, « pm2 désinstaller » pour `pm2 uninstall`, « groupe de compartiments » pour *bucket*. Ce guide rétablit tout et actualise l'article, écrit en 2020 : la formule gratuite de PM2 Plus « jusqu'à 4 serveurs » n'existe plus, et PM2 en est aujourd'hui à la version 7.

Objectifs du guide

- Lancer une application sous PM2 et **lire son état** en un coup d'œil ;
- Surveiller processeur, mémoire, journaux et **métriques personnalisées** depuis le terminal ;
- Relier un ou plusieurs serveurs au **tableau de bord web PM2 Plus**, puis les en détacher proprement ;
- Suivre les **ressources du serveur** (processeur, disque, mémoire, processus) avec pm2-server-monit.

Public et environnement

Ce guide s'adresse aux développeurs et administrateurs qui déploient des applications Node.js sous Linux (Debian, Ubuntu, RHEL, Rocky Linux, AlmaLinux…). Les exemples ont été vérifiés avec **PM2 7.0.4** et **Node.js 22**. PM2 7 déclare une compatibilité à partir de Node.js 18 : privilégiez une version LTS encore maintenue.

Conventions utilisées

NOTATION	SIGNIFICATION
`$ commande`	Commande tapée par l'utilisateur qui exécute PM2
`# texte`	Commentaire explicatif dans un bloc de code
`<clé_secrète>`	Valeur à remplacer par la vôtre
Terminal Web Code	Où se passe l'action : ligne de commande, navigateur ou code de l'application
Essentiel Pratique Avancé	Niveau de chaque fiche

> **ROOT OU UTILISATEUR DÉDIÉ ?**
> L'article d'origine exécute tout en root. En production, faites plutôt tourner PM2 sous un **utilisateur dédié** (par exemple `deploy`) : chaque utilisateur possède son propre démon PM2 et sa propre liste de processus, rangés dans `~/.pm2`. Un `sudo pm2 list` affiche donc la liste de root, pas la vôtre.

SYNTHÈSE

PM2 en un coup d'œil

PM2 tourne en arrière-plan sous la forme d'un **démon** : il lance vos applications, les relance si elles s'arrêtent et mesure en permanence leur consommation. Toutes les commandes `pm2` dialoguent avec ce démon.



Figure 1 — *Trois niveaux de supervision, du terminal au tableau de bord web.*

> LEQUEL CHOISIR ?
> Un seul serveur : le terminal suffit (`pm2 monit`). Plusieurs serveurs, besoin d'historique ou d'alertes : PM2 Plus. Dans les deux cas, pm2-server-monit ajoute les métriques du serveur lui-même.

Comment les données circulent

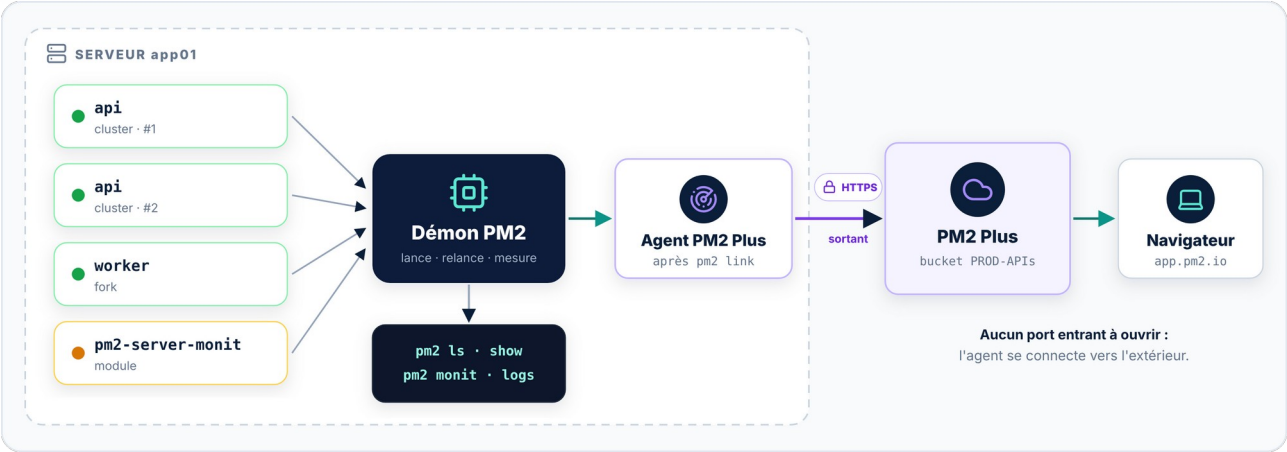


Figure 2 — *Le démon PM2 mesure les processus ; l'agent transmet les données au tableau de bord.*

Aucune donnée ne quitte le serveur tant que vous n'avez pas exécuté `pm2 link`. L'agent ouvre alors une connexion **sortante** et chiffrée vers PM2 Plus : il n'est pas nécessaire d'ouvrir un port entrant sur le pare-feu.

ÉLÉMENT	RÔLE	OÙ L'OBSERVER
Démon PM2	Lance, relance et mesure les processus	`pm2 list`, `pm2 monit`
Agent PM2 Plus	Transmet les métriques au tableau de bord	`pm2 link info`, `~/.pm2/agent.log`
Modules	Extensions gérées par PM2 : pm2-server-monit, pm2-logrotate…	`pm2 list`, section Module
Tableau de bord	Plusieurs serveurs, historique, alertes	app.pm2.io

Les 13 usages du guide

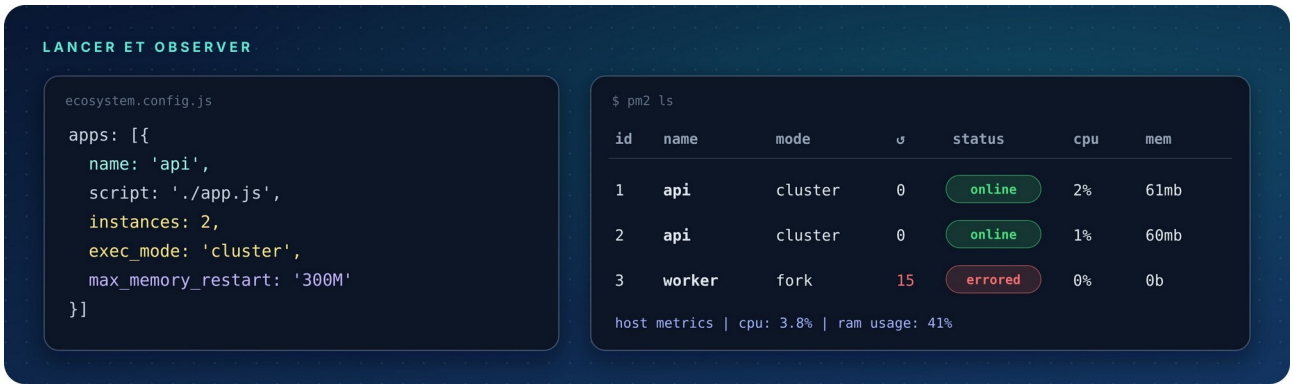
N°	COMMANDE	RÔLE	OÙ ?	NIVEAU
01	`pm2 start`	Lancer et nommer l'application	Terminal	Essentiel
02	`pm2 list`	Lire l'état des processus	Terminal	Essentiel
03	`pm2 show`	Inspecter un processus en détail	Terminal	Pratique
04	`pm2 monit`	Le tableau de bord du terminal	Terminal	Essentiel
05	`pm2 logs`	Suivre les journaux en direct	Terminal	Essentiel
06	`tx2`	Publier des métriques personnalisées	Code	Avancé
07	`app.pm2.io`	Créer un compte et un bucket	Web	Pratique
08	`pm2 link`	Relier le serveur à PM2 Plus	Terminal	Essentiel
09	`Tableau de bord`	Lire le tableau de bord web	Web	Pratique
10	`pm2 unlink`	Détacher un serveur	Terminal	Pratique
11	`pm2 install`	Installer pm2-server-monit	Terminal	Essentiel
12	`pm2 set`	Régler le module	Terminal	Avancé
13	`pm2 uninstall`	Retirer un module	Terminal	Pratique

Essentiel dès le premier jour Pratique usage régulier Avancé production et cas particuliers



Lancer et observer

Avant de surveiller, il faut une application lancée par PM2, avec un nom clair. Ces trois commandes la démarrent, dressent l'inventaire des processus et ouvrent la fiche détaillée de chacun.



DANS CETTE PARTIE

01	`pm2 start`	Lancer et nommer l'application
02	`pm2 list`	Lire l'état des processus
03	`pm2 show`	Inspecter un processus en détail

FICHE 01 · LANCER ET OBSERVER

01 pm2 start — Lancer et nommer l'application

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Confier l'application à PM2	Ligne de commande	Essentiel

Lancez l'application avec un **nom** explicite : c'est lui qui s'affichera partout, du terminal au tableau de bord web.

bash

```
$ pm2 start app.js --name api
[PM2] Starting /srv/api/app.js in fork_mode (1 instance)
[PM2] Done.
```

En production, décrivez plutôt l'application dans un **fichier de configuration** versionné avec le code. `pm2 init simple` en génère un modèle minimal, à compléter :

ecosystem.config.js

```
module.exports = {
  apps: [{
    name: 'api',
    script: './app.js',
    instances: 2,                // 2 processus, ou 'max' : un par cœur
    exec_mode: 'cluster',        // répartir la charge entre les instances
    max_memory_restart: '300M',  // relancer au-delà de 300 Mo
    env: { NODE_ENV: 'production', PORT: 3000 }
  }]
};
```

bash

```
$ pm2 start ecosystem.config.js
[PM2][WARN] Applications api not running, starting...
[PM2] App [api] launched (2 instances)
```

SURVIVRE AU REDÉMARRAGE DU SERVEUR

`pm2 save` enregistre la liste des processus et `pm2 startup` crée le service qui relancera PM2 au démarrage (voir l'annexe C). Sans ces deux commandes, la supervision s'arrête au premier redémarrage.

FICHE 02 · LANCER ET OBSERVER

02 pm2 list — Lire l'état des processus

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Vérifier d'un coup d'œil que tout tourne	Ligne de commande	Essentiel

`pm2 list` — ou ses alias `pm2 ls` et `pm2 status` — dresse l'inventaire des processus gérés par PM2. C'est la première commande à taper pour savoir si tout va bien. Depuis PM2 7, le tableau s'adapte à la largeur du terminal et se termine par une ligne **host metrics** qui résume la charge du serveur.

```
bash
$ pm2 ls
┌────┬────────┬─────────┬────┬──────────┬──────┬──────────┐
│ id │ name   │ mode    │ ↺  │ status   │ cpu  │ memory   │
├────┼────────┼─────────┼────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ 1  │ api    │ cluster │ 0  │ online   │ 0%   │ 60.4mb   │
│ 2  │ api    │ cluster │ 0  │ online   │ 0%   │ 60.2mb   │
│ 3  │ worker │ fork    │ 15 │ errored  │ 0%   │ 0b       │
└────┴────────┴─────────┴────┴──────────┴──────┴──────────┘
host metrics | cpu: 0% | ram usage: 8.3%
```

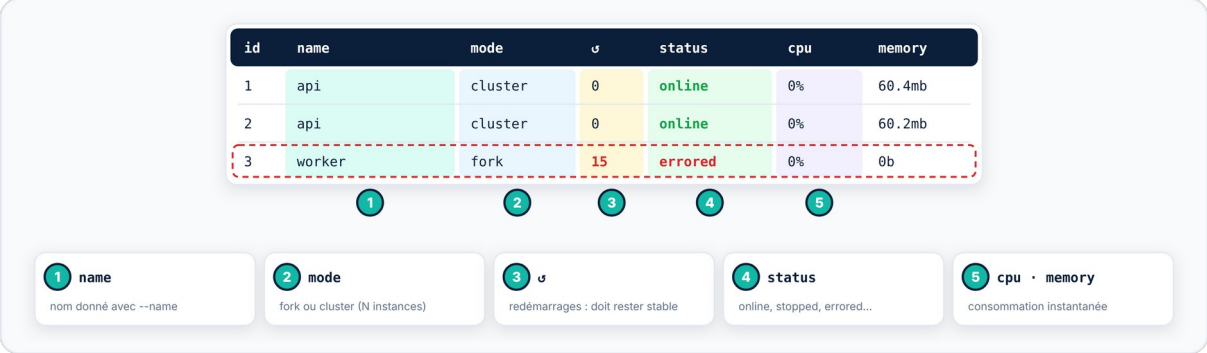


Figure 3 — *Les colonnes à surveiller en priorité dans pm2 list.*

STATUT	SIGNIFICATION
`online`	Le processus tourne normalement
`stopped`	Arrêté volontairement (`pm2 stop`)
`launching`	En cours de démarrage
`errored`	PM2 a renoncé après trop de plantages successifs : consultez les journaux (fiche 05)

LE COMPTEUR ↺ NE MENT PAS

Un nombre de redémarrages (↺) qui grimpe signale une application qui plante en boucle, même si son statut reste `online` entre deux plantages. Dans l'exemple, `worker` tente d'écouter un port déjà utilisé par `api` et finit en `errored`.

FICHE 03 · LANCER ET OBSERVER

03 `pm2 show` — Inspecter un processus en détail

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Tout savoir d'un processus	Ligne de commande	Pratique

`pm2 show` (alias de `pm2 describe` et `pm2 info`) ouvre la fiche complète d'un processus : chemins des journaux, version de Node.js, mode d'exécution, nombre de redémarrages, puis les **métriques de code** relevées automatiquement.

bash

```
$ pm2 show api
 Describing process with id 1 - name api
| status            | online                                |
| restarts          | 0                                     |
| uptime            | 6s                                    |
| error log path    | /home/deploy/.pm2/logs/api-error-1.log |
| out log path      | /home/deploy/.pm2/logs/api-out-1.log   |
| exec mode         | cluster_mode                          |
| node.js version   | 22.22.0                               |
 Code metrics value
| HTTP Mean Latency      | 2 ms      |
| HTTP P95 Latency       | 2 ms      |
| Heap Usage             | 73.42 %   |
| Event Loop Latency p95 | 0.41 ms   |
```

MÉTRIQUE	CE QU'ELLE INDIQUE
HTTP Mean / P95 Latency	Temps de réponse moyen et 95e centile des requêtes HTTP
Heap Size · Heap Usage	Mémoire du tas JavaScript et taux d'occupation
Event Loop Latency	Retard de la boucle d'événements : au-delà de quelques dizaines de ms, l'application sature
Active handles · requests	Connexions, minuteries et requêtes encore ouvertes

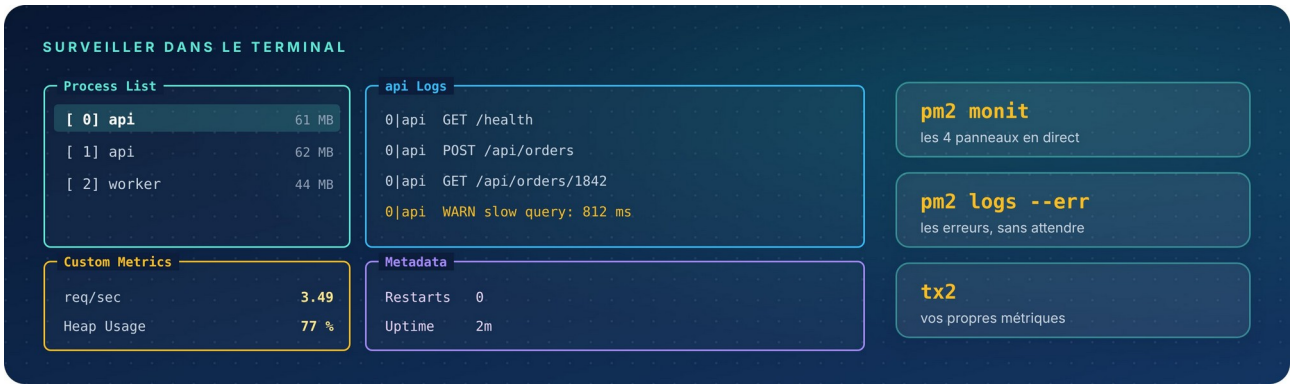
ACTIONS À DISTANCE

La fiche liste aussi des **actions** déclenchables à chaud, comme `km:heapdump` ou `km:cpu:profiling:start` : `pm2 trigger api km:heapdump` produit un instantané mémoire sans arrêter l'application. Les mêmes actions sont disponibles en un clic dans PM2 Plus.



Surveiller dans le terminal

Sans quitter la ligne de commande, PM2 affiche en temps réel la charge de chaque processus, ses journaux et les indicateurs que vous choisissez d'exposer. Idéal pour un serveur unique ou un diagnostic rapide.



DANS CETTE PARTIE

04	`pm2 monit`	Le tableau de bord du terminal
05	`pm2 logs`	Suivre les journaux en direct
06	`tx2`	Publier des métriques personnalisées

FICHE 04 · TERMINAL

04 `pm2 monit` — Le tableau de bord du terminal

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Voir charge, journaux et métriques en direct	Ligne de commande	Essentiel

`pm2 monit` ouvre un tableau de bord plein écran, rafraîchi en continu. Il se compose de **quatre panneaux** : la liste des processus avec leur mémoire, les journaux du processus sélectionné, ses métriques personnalisées et ses métadonnées.

```bash
$ pm2 monit
```

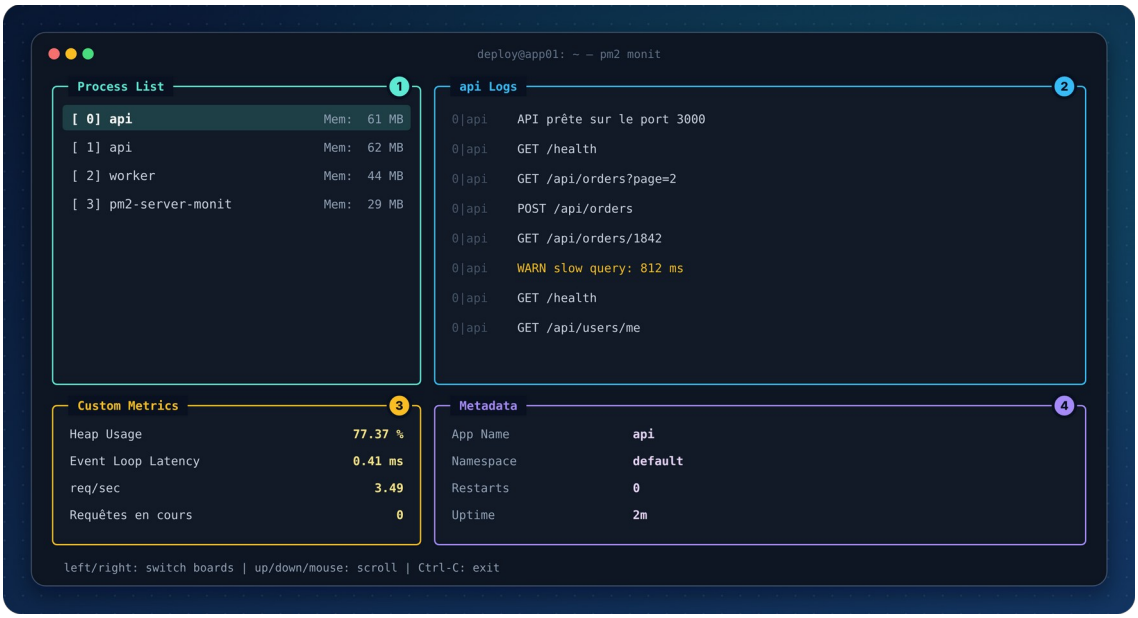


Figure 4 — *Les quatre panneaux de pm2 monit (PM2 7).*

TOUCHE	ACTION
↑ ↓ ou molette	Choisir un processus dans la liste, ou faire défiler un panneau
← →	Passer d'un panneau à l'autre
Ctrl+C	Quitter le tableau de bord (les applications continuent de tourner)

BON À SAVOIR

Le panneau des journaux n'affiche que les **nouvelles** lignes : pour l'historique, utilisez `pm2 logs` (fiche 05). Dans PM2 7, `pm2 dashboard` (ou `pm2 dash`) ouvre le même écran.

LA LIMITE DU TERMINAL

`pm2 monit` montre l'instant présent, sur un seul serveur, et seulement tant que vous le regardez. Pour l'historique, plusieurs serveurs ou des alertes, passez au tableau de bord web (partie 03).

FICHE 05 · TERMINAL

05 `pm2 logs` — Suivre les journaux en direct

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Comprendre ce que fait l'application	Ligne de commande	Essentiel

PM2 capture la sortie standard et la sortie d'erreur de chaque processus dans des fichiers séparés. `pm2 logs` les affiche en continu ; ajoutez un nom pour n'en suivre qu'un seul.

bash

```
$ pm2 logs api --lines 20          # 20 dernières lignes, puis suivi en direct
$ pm2 logs worker --err --nostream # erreurs seulement, sans suivi
/home/deploy/.pm2/logs/worker-error.log last 15 lines:
3|worker   | Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:3000
3|worker   |   code: 'EADDRINUSE',
3|worker   |   port: 3000
```

Le diagnostic est immédiat : `worker` tente d'écouter le port 3000, déjà pris par `api`. Il suffit de lui attribuer un autre port.

OPTION	EFFET
`--lines N`	Afficher les N dernières lignes (15 par défaut)
`--nostream`	Afficher puis rendre la main, sans suivi en direct
`--err · --out`	Seulement la sortie d'erreur · seulement la sortie standard
`--json · --raw`	Sortie JSON (pour un outil) · lignes brutes, sans préfixe
`--timestamp`	Ajouter l'heure à chaque ligne du suivi

DES JOURNAUX QUI GROSSISSENT SANS FIN

Les fichiers de `~/.pm2/logs` ne sont jamais vidés automatiquement. Installez le module **pm2-logrotate** (annexe C) ; en cas d'urgence, `pm2 flush` vide tous les journaux d'un coup.

FICHE 06 · TERMINAL

06 tx2 — Publier des métriques personnalisées

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Suivre vos propres indicateurs	Code de l'application	Avancé

Au-delà du processeur et de la mémoire, vous pouvez exposer vos **propres indicateurs** : requêtes par seconde, utilisateurs connectés, file d'attente… La documentation de PM2 recommande la bibliothèque **tx2**, à installer dans le projet.

bash

```
$ npm install tx2
```

app.js

```
const http = require('http');
const tx2 = require('tx2');

const reqs = tx2.meter({ name: 'req/sec', samples: 1, timeframe: 60 });
const actives = tx2.counter({ name: 'Requêtes en cours' });

http.createServer((req, res) => {
  reqs.mark(); actives.inc();
  setTimeout(() => { res.end('ok\n'); actives.dec(); }, 20);
}).listen(process.env.PORT || 3000);
```

bash

```
$ pm2 show api
 Code metrics value
| req/sec               | 3.49      |
| Requêtes en cours     | 0         |
```

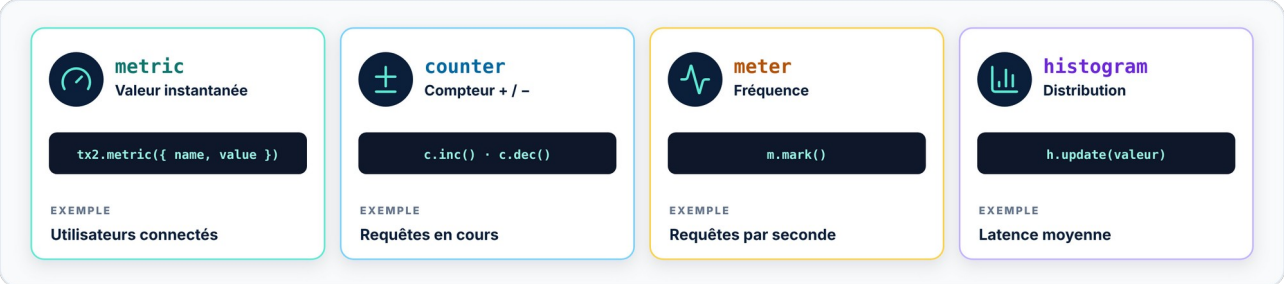


Figure 5 — *Les quatre types de métriques de tx2.*

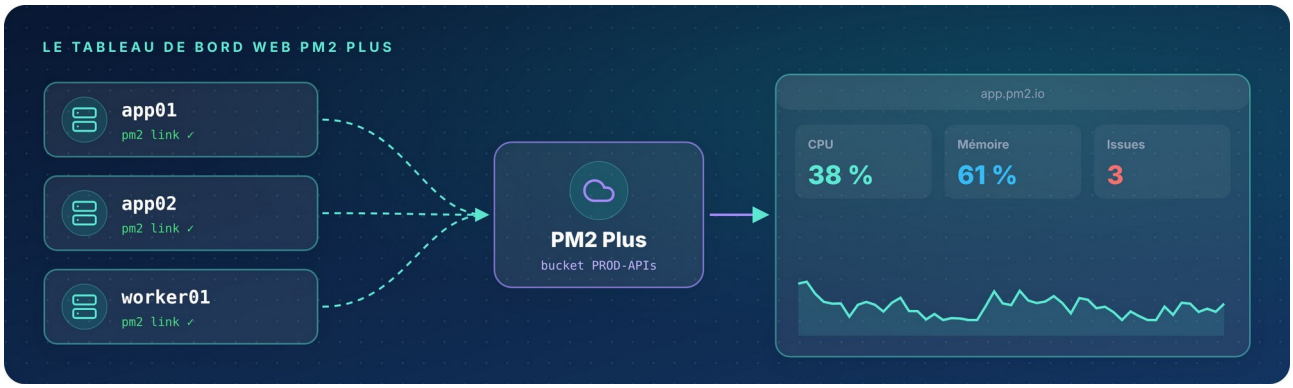
OÙ LES RETROUVER ?

Les métriques personnalisées apparaissent dans `pm2 show`, dans le panneau « Custom Metrics » de `pm2 monit` et, si le serveur est relié, dans le tableau de bord PM2 Plus — sans configuration supplémentaire.



Le tableau de bord web PM2 Plus

Dès que plusieurs serveurs entrent en jeu, ou qu'il faut garder un historique et recevoir des alertes, le tableau de bord web prend le relais. Quatre étapes : créer un compte, relier le serveur, lire le tableau de bord et détacher proprement.



DANS CETTE PARTIE

07	**app.pm2.io**	Créer un compte et un bucket
08	**pm2 link**	Relier le serveur à PM2 Plus
09	**Tableau de bord**	Lire le tableau de bord web
10	**pm2 unlink**	Détacher un serveur

FICHE 07 · TABLEAU DE BORD WEB

07 app.pm2.io — Créer un compte et un bucket

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Préparer l'espace de supervision	Navigateur · app.pm2.io	Pratique

PM2 Plus est le service de supervision en ligne des créateurs de PM2. Créez un compte sur **app.pm2.io**, ou tapez `pm2 plus` dans le terminal pour suivre l'assistant.

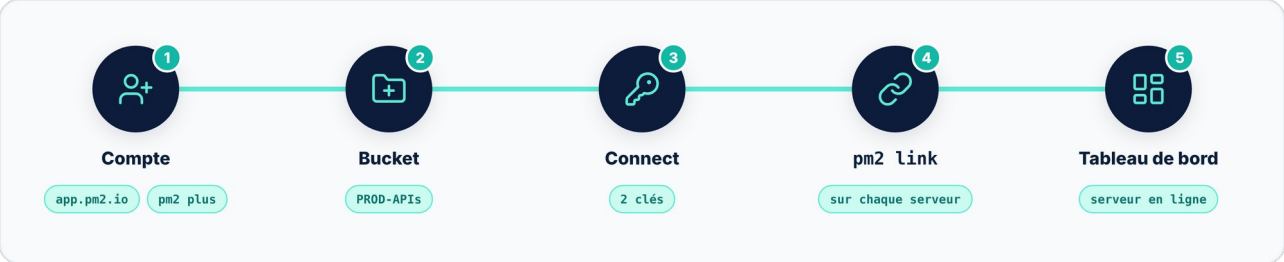


Figure 6 — *De l'inscription au premier serveur affiché.*

Une fois connecté, créez un **bucket** : c'est l'espace qui regroupe les serveurs et applications d'un même projet, et auquel s'attache l'abonnement. Donnez-lui un nom parlant, par exemple `PROD-APIs`, puis validez avec **Create**. Le bouton **Connect** affiche alors la commande `pm2 link` à copier, avec vos deux clés.

> **L'OFFRE A CHANGÉ DEPUIS 2020**
> L'article d'origine annonçait une formule gratuite jusqu'à 4 serveurs. D'après la page Tarifs de PM2 consultée en octobre 2026, **PM2 Plus ne propose plus de formule gratuite** : les abonnements démarrent à 39 $ par mois, et un essai est possible sur demande auprès de l'équipe commerciale. PM2 lui-même, `pm2 monit` et pm2-server-monit restent gratuits et open source.

> **DES CLÉS À PROTÉGER**
> La clé secrète donne accès à votre bucket : ne la publiez jamais dans un dépôt de code. En cas de fuite, régénérez-la depuis les paramètres du bucket.

FICHE 08 · TABLEAU DE BORD WEB

08 pm2 link — Relier le serveur à PM2 Plus

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Envoyer les métriques au tableau de bord	Ligne de commande	Essentiel

Sur chaque serveur à superviser, exécutez la commande copiée depuis le tableau de bord, **avec l'utilisateur qui fait tourner PM2**. Elle prend la clé secrète, la clé publique et, en option, le nom sous lequel le serveur apparaîtra.

```bash
$ pm2 link <clé_secrète> <clé_publique> [nom_du_serveur]
$ pm2 link abcd1234efgh567 wxyz9876stuv543 app01
[PM2 I/O] Using: Public key: wxyz9876stuv543 | Private key: abcd1234efgh567
          | Machine name: app01
[+] PM2+ activated!
```

Dans un conteneur ou un déploiement automatisé, les variables d'environnement remplacent la commande : PM2 se connecte seul au démarrage.

```bash
$ export PM2_SECRET_KEY=<clé_secrète>
$ export PM2_PUBLIC_KEY=<clé_publique>
$ export PM2_MACHINE_NAME=app01   # facultatif
```

COMMANDE	EFFET
`pm2 link info`	État de l'agent : connecté ou « Interactor is offline »
`pm2 link stop`	Arrêter l'agent (PM2 recharge alors toutes les applications)
`pm2 open`	Ouvrir le tableau de bord du serveur dans le navigateur

« NOT MANAGED TO CONNECT TO PM2 PLUS »

Ce message signifie que l'agent n'arrive pas à joindre PM2 Plus : il réessaie en arrière-plan. Vérifiez que le serveur peut sortir en HTTPS (port 443) et consultez `~/.pm2/agent.log`, qui indique par exemple « Error while trying to retrieve endpoints ».

FICHE 09 · TABLEAU DE BORD WEB

09 Tableau de bord — Lire le tableau de bord web

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Superviser tous les serveurs au même endroit	Navigateur · app.pm2.io	Pratique

Quelques secondes après `pm2 link`, le serveur apparaît dans le bucket avec la liste de ses processus. Pour chaque serveur, le tableau de bord indique la mémoire, le type de processeur et les versions de Node.js et de PM2 ; pour chaque processus, son utilisation du processeur, sa mémoire et bien plus.

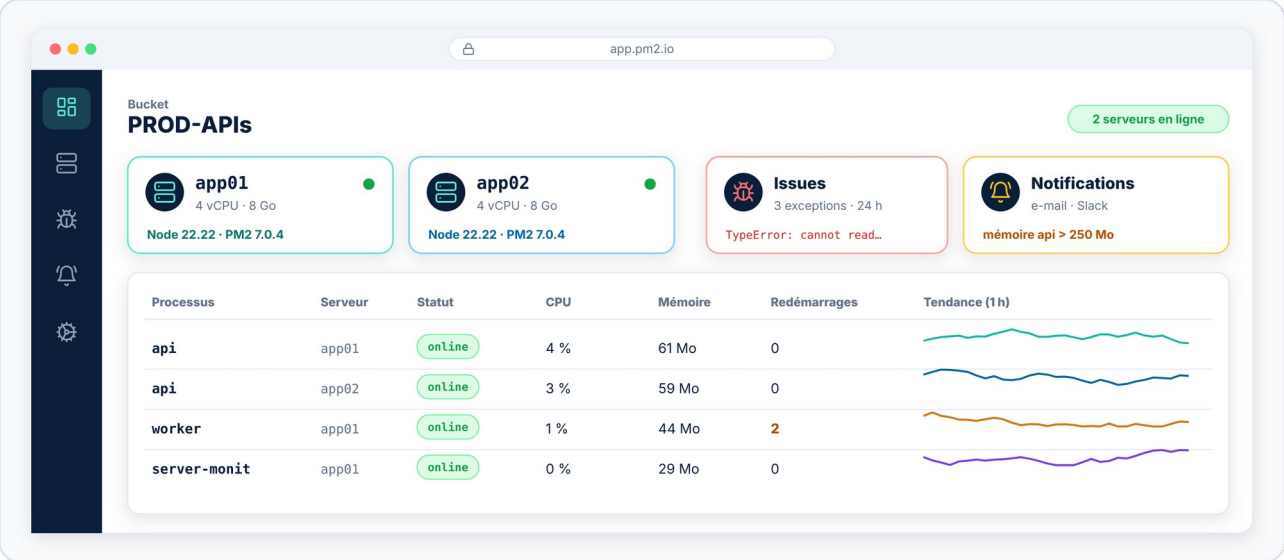


Figure 7 — *Schéma d'un bucket : serveurs, processus et indicateurs (illustration, interface simplifiée).*

FONCTION	À QUOI ELLE SERT
Métriques en temps réel	Processeur, mémoire, latence HTTP, boucle d'événements, métriques tx2
Issues · exceptions	Erreurs non gérées regroupées, avec la pile d'appels et leur fréquence
Notifications	Alertes par e-mail ou Slack sur seuil ou sur exception
Actions	Déclencher à distance un instantané mémoire, un profil processeur, un redémarrage
Versions	Branche et dernier commit Git quand l'application est un dépôt Git
Historique	Revenir sur une période passée ; la durée de conservation dépend de l'offre

PLUSIEURS SERVEURS, UN SEUL ÉCRAN

Reliez tous les serveurs d'un projet au **même** bucket, en donnant à chacun un nom explicite (`app01`, `app02`, `worker01`…) : vous les comparez d'un coup d'œil et repérez immédiatement celui qui dévie.

FICHE 10 · TABLEAU DE BORD WEB

10 pm2 unlink — Détacher un serveur

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Arrêter l'envoi des données	Ligne de commande	Pratique

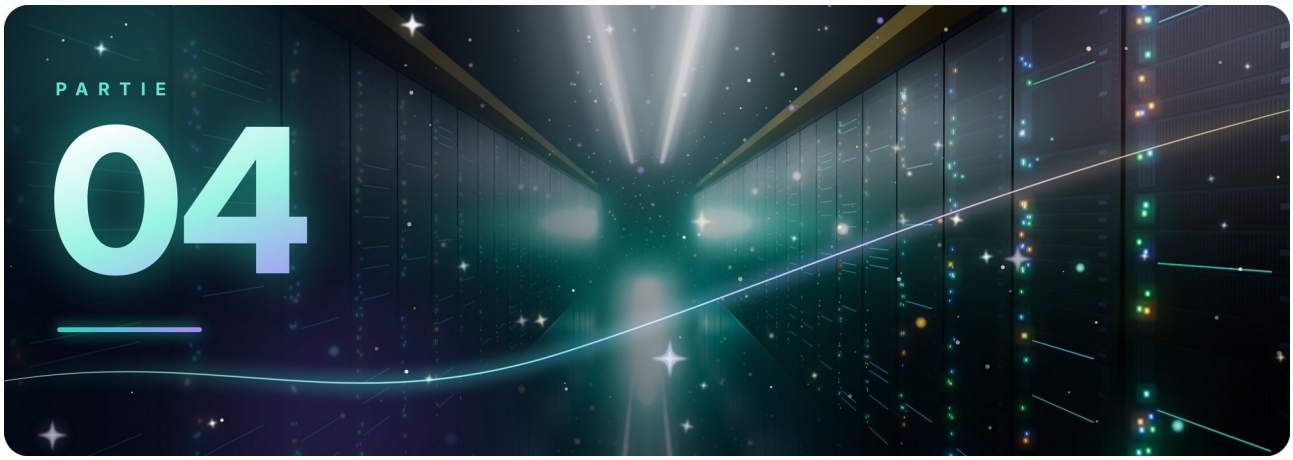
Pour retirer un serveur du tableau de bord, détachez-le d'abord **depuis le serveur lui-même** :

```bash
$ pm2 unlink
[PM2 I/O] Permanently disable agent...
[PM2 I/O] Agent interaction ended
```

L'agent s'arrête et sa configuration (`~/.pm2/agent.json5`) est supprimée : le serveur n'enverra plus rien, même après un redémarrage. Il ne reste plus qu'à **supprimer le serveur** dans le tableau de bord app.pm2.io, où il apparaît désormais hors ligne.

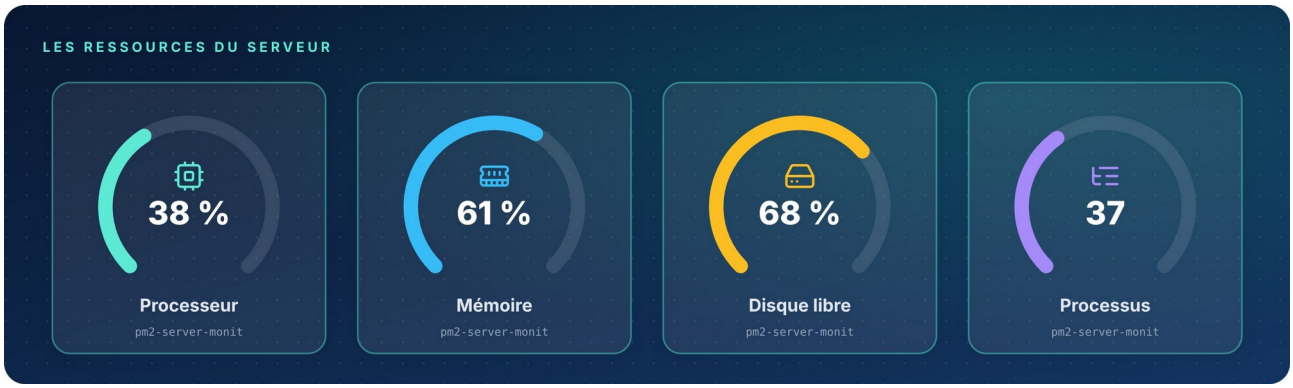
COMMANDE	EFFET	REPRISE
`pm2 link stop`	Agent arrêté temporairement	pm2 link (sans argument)
`pm2 unlink`	Agent désactivé, clés oubliées	pm2 link avec les clés

> **LES APPLICATIONS CONTINUENT DE TOURNER**
> Détacher un serveur coupe seulement la supervision web. Vos processus restent gérés par PM2 et `pm2 monit` fonctionne toujours.



Surveiller les ressources du serveur

Une application peut aller bien sur un serveur qui, lui, va mal : disque plein, mémoire saturée, processus zombies. Le module pm2-server-monit ajoute ces signaux vitaux, à côté de ceux de vos applications.



DANS CETTE PARTIE

11	`pm2 install`	Installer pm2-server-monit
12	`pm2 set`	Régler le module
13	`pm2 uninstall`	Retirer un module

FICHE 11 · SERVEUR

11 pm2 install — Installer pm2-server-monit

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Mesurer les signaux vitaux du serveur	Ligne de commande	Essentiel

Les **modules** PM2 sont des extensions que PM2 installe et fait tourner comme des processus. pm2-server-monit relève automatiquement les signaux vitaux de la machine.

```bash
$ pm2 install pm2-server-monit
[PM2][Module] Module downloaded
[PM2] App [pm2-server-monit] launched (1 instances)
[PM2][Module] Module successfully installed and launched
[PM2][Module] Checkout module options: `$ pm2 conf`
```

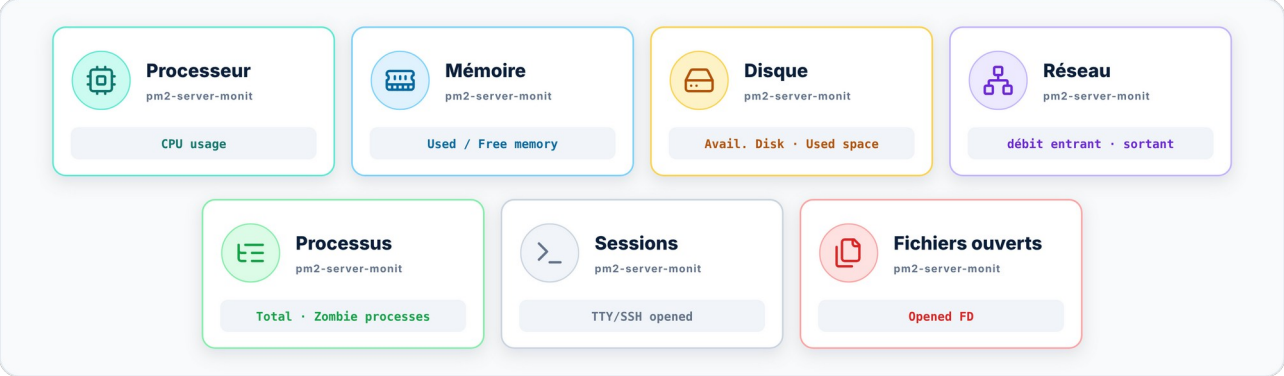


Figure 8 — *Les signaux vitaux relevés par pm2-server-monit.*

Si le serveur est relié à PM2 Plus, le module apparaît automatiquement dans le tableau de bord, avec ses graphiques. Sinon, consultez ses valeurs dans le terminal :

```bash
$ pm2 show pm2-server-monit
| CPU usage              | 0 %      |
| Avail. Disk            | 68.35 %  |
| Used memory            | 0.55 GB  |
| Opened FD              | 294      |
| TTY/SSH opened         | 0        |
| Total Processes        | 37       |
| Zombie processes       | 0        |
```

UNE MÉTRIQUE MANQUE ?

D'après la documentation du module, une métrique absente n'est pas prise en charge sur votre plateforme. Les mesures réseau, en particulier, dépendent de l'interface détectée. Consultez `pm2 logs pm2-server-monit` en cas de doute.

FICHE 12 · SERVEUR

12 pm2 set — Régler le module

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Adapter disques et fréquences de mesure	Ligne de commande	Avancé

Les réglages d'un module se lisent avec `pm2 conf` et se modifient avec `pm2 set module:clé valeur`. Le module redémarre aussitôt avec la nouvelle valeur.

bash

```
$ pm2 set pm2-server-monit:disk_refresh_rate 120
[PM2] Module pm2-server-monit restarted
[PM2] Setting changed
$ pm2 set pm2-server-monit:drive /,/var   # surveiller deux partitions
$ pm2 conf pm2-server-monit                # relire la configuration
```

RÉGLAGE	DÉFAUT	RÔLE
`drive`	/	Partition(s) à surveiller, séparées par des virgules
`cpu_refresh_rate`	2	Intervalle de mesure du processeur, en secondes
`memory_refresh_rate`	2	Intervalle de mesure de la mémoire, en secondes
`disk_refresh_rate`	60	Intervalle de mesure des disques, en secondes
`network_refresh_rate`	5	Intervalle de mesure du réseau, en secondes

UN MODULE TROP GOURMAND ?

La documentation du module le recommande : s'il consomme trop de processeur, augmentez toutes les fréquences de rafraîchissement. Sur un petit serveur, 10 secondes pour le processeur et la mémoire suffisent largement.

FICHE 13 · SERVEUR

13 pm2 uninstall — Retirer un module

OBJECTIF	CONTEXTE	NIVEAU
Désinstaller proprement une extension	Ligne de commande	Pratique

Pour supprimer pm2-server-monit — ou n'importe quel autre module — utilisez `pm2 uninstall` : la commande arrête le processus du module, le retire de la liste et efface ses fichiers.

bash

```
$ pm2 uninstall pm2-server-monit
[PM2][Module] Uninstalling module pm2-server-monit
[PM2] [pm2-server-monit](1) ✓
In memory process deleted
Deleting /home/deploy/.pm2/modules/pm2-server-monit
```

COMMANDE	POUR…
`pm2 uninstall <module>`	un module : processus arrêté et fichiers supprimés
`pm2 delete <application>`	une application : retirée de la liste, fichiers conservés
`pm2 module:update <module>`	mettre un module à jour

PM2 DELETE N'EST PAS FAIT POUR LES MODULES

Un module supprimé avec `pm2 delete` reste installé dans `~/.pm2/modules` et revient au prochain démarrage de PM2. Utilisez toujours `pm2 uninstall`.

POUR CONCLURE

Conclusion

Superviser une application Node.js avec PM2, c'est combiner trois regards : le terminal pour l'instant présent, le tableau de bord web pour l'historique et les alertes, et pm2-server-monit pour la santé de la machine. Quelques commandes suffisent à ne plus rien laisser passer.



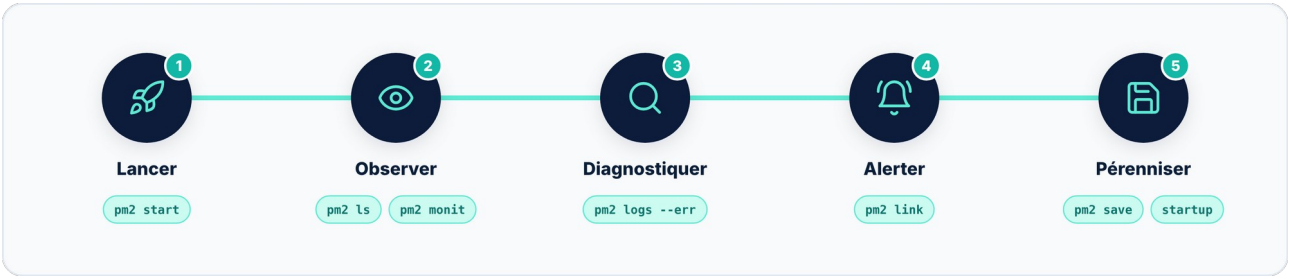


Figure 9 — *Le cycle de supervision d'une application en production.*

Les réflexes à retenir

- `pm2 ls` d'abord : le statut et le compteur ↺ disent presque tout ;
- `pm2 logs --err` dès qu'un processus passe en `errored` ;
- `pm2 monit` pour un diagnostic en direct sur un serveur ;
- `pm2 link` pour plusieurs serveurs, l'historique et les alertes — `pm2 unlink` pour en sortir ;
- `pm2 install pm2-server-monit` pour surveiller aussi la machine ;
- `pm2 save` et `pm2 startup` pour que tout survive à un redémarrage.

POUR ALLER PLUS LOIN

PM2 7 sait aussi produire des traces **OpenTelemetry** : `pm2 install-otel` installe les paquets nécessaires, puis l'option `--trace` de `pm2 start` active le traçage des transactions. Des modules communautaires exportent par ailleurs les métriques PM2 vers Prometheus et Grafana : vérifiez qu'ils sont maintenus avant de les adopter.

RESSOURCES

Annexes

Ces annexes rassemblent les informations à garder sous la main : aide-mémoire, référence des commandes, mise en production, emplacement des fichiers, messages courants et glossaire.

A. Aide-mémoire : « Je veux… »

JE VEUX…	COMMANDE
Voir l'état de toutes les applications	`pm2 ls`
Tout savoir sur une application	`pm2 show api`
Surveiller en direct dans le terminal	`pm2 monit`
Lire les 50 dernières erreurs	`pm2 logs api --err --lines 50`
Vider tous les journaux	`pm2 flush`
Relier le serveur à PM2 Plus	`pm2 link <secrète> <publique>`
Vérifier la connexion à PM2 Plus	`pm2 link info`
Détacher le serveur	`pm2 unlink`
Surveiller la machine	`pm2 install pm2-server-monit`
Retirer le module	`pm2 uninstall pm2-server-monit`
Recharger sans interruption (cluster)	`pm2 reload api`
Remettre les compteurs à zéro	`pm2 reset api`

B. Référence des commandes de supervision

COMMANDE	RÔLE
`pm2 list · ls · status`	Liste des processus et des modules, avec la ligne host metrics
`pm2 show · describe · info`	Fiche détaillée et métriques de code d'un processus
`pm2 monit · dashboard`	Tableau de bord plein écran dans le terminal
`pm2 logs [nom]`	Journaux en direct (options --lines, --err, --out, --json)
`pm2 jlist · prettylist`	État de tous les processus en JSON, pour un script
`pm2 env <id>`	Variables d'environnement d'un processus
`pm2 reset <nom>`	Remettre à zéro les compteurs de redémarrage
`pm2 trigger <nom> <action>`	Déclencher une action (km:heapdump…)
`pm2 plus · link · unlink`	Créer un compte, relier, détacher PM2 Plus
`pm2 install · uninstall`	Ajouter ou retirer un module
`pm2 set · conf`	Modifier ou lire la configuration d'un module

C. Mise en production : garder la supervision active

bash

```
$ pm2 startup                      # affiche la commande sudo à exécuter
[PM2] To setup the Startup Script, copy/paste the following command:
sudo env PATH=$PATH:/usr/bin /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup \
  systemd -u deploy --hp /home/deploy
$ pm2 save                         # mémorise la liste des processus
[PM2] Successfully saved in /home/deploy/.pm2/dump.pm2
$ pm2 install pm2-logrotate        # rotation automatique des journaux
$ pm2 set pm2-logrotate:max_size 50M
$ pm2 set pm2-logrotate:retain 14   # garder 14 fichiers par journal
```

APRÈS CHAQUE CHANGEMENT

Relancez `pm2 save` chaque fois que vous ajoutez ou supprimez une application : au démarrage, PM2 restaure exactement la liste enregistrée.

D. Fichiers et emplacements

CHEMIN	CONTENU
`~/.pm2/logs/`	Journaux : nom-out.log et nom-error.log (suffixe -N en cluster)
`~/.pm2/pids/`	Fichiers PID des processus
`~/.pm2/dump.pm2`	Liste sauvegardée par pm2 save
`~/.pm2/modules/`	Modules installés (pm2-server-monit…)
`~/.pm2/module_conf.json`	Réglages des modules (pm2 set)
`~/.pm2/agent.json5`	Configuration de l'agent PM2 Plus
`~/.pm2/agent.log`	Journal de l'agent PM2 Plus
`~/.pm2/pm2.log`	Journal du démon PM2 lui-même

E. Messages courants et dépannage

MESSAGE OU SYMPTÔME	CAUSE ET SOLUTION
Statut `errored`, ↻ élevé	Plantages en boucle : `pm2 logs nom --err`
`EADDRINUSE: address already in use`	Port déjà utilisé : changer `PORT` ou arrêter l'autre processus
`Not managed to connect to PM2 Plus`	Sortie HTTPS bloquée ou clés erronées : voir `~/.pm2/agent.log`
`Interactor is offline`	Agent arrêté ou serveur non relié : `pm2 link`
Liste vide avec `sudo pm2 ls`	Chaque utilisateur a son démon : lancer sans sudo
`pm2: command not found` avec sudo	PATH réduit par sudo : utiliser la commande donnée par `pm2 startup`
Métrique absente de pm2-server-monit	Non prise en charge sur la plateforme : `pm2 logs pm2-server-monit`

F. Glossaire

TERME	DÉFINITION
Démon PM2	Processus d'arrière-plan qui lance, relance et mesure les applications
Mode fork · cluster	Un processus isolé · plusieurs instances qui se partagent le même port
Fichier ecosystem	Fichier de configuration (ecosystem.config.js) décrivant les applications
Module PM2	Extension installée avec `pm2 install` et exécutée comme un processus
PM2 Plus	Service web de supervision des créateurs de PM2 (app.pm2.io)
Bucket	Espace PM2 Plus qui regroupe les serveurs d'un projet et porte l'abonnement
Agent	Composant qui transmet les données du serveur à PM2 Plus
Métrique personnalisée	Indicateur publié par l'application elle-même (tx2)
Boucle d'événements	Mécanisme qui exécute le code JavaScript ; son retard signale une saturation
Processus zombie	Processus terminé dont le parent n'a pas encore lu le code de retour

G. Sources et références

- Aaron Kili, « Comment surveiller les applications Node.js à l'aide du tableau de bord web PM2 », Tecmint (tecmint.com), mis à jour le 7 octobre 2020. Article dont ce guide reprend la démarche, qu'il corrige et enrichit.
- Documentation PM2 (pm2.keymetrics.io) : « Process Metrics », « What's New » ; documentation PM2 Plus (pm2.io/docs/plus/quick-start) ; page Tarifs, consultée en octobre 2026.
- Journal des modifications de PM2 7.0.4 et documentation du module pm2-server-monit.
- Exemples vérifiés avec PM2 7.0.4, Node.js 22, pm2-server-monit 3.0.0 et pm2-logrotate 3.0.0.

DOCUMENT RÉDIGÉ ET MIS EN FORME PAR

Ngouye GNING

Version 1.0 · Octobre 2026